

Documentation : Intégration Aruba 2930F avec PacketFence

Objectif : Mise en place d'un contrôle d'accès (NAC) avec basculement dynamique de VLAN.

1. Prérequis sur le Switch

Avant toute tentative de pilotage, le switch doit avoir une base saine.

```
conf t
vlan 2 name "REGISTRATION"
vlan 10 name "INFO"
vlan 20 name "RH"
ip routing
exit
```

2. Étape 1 : Tentative via SNMP v2c (Lecture/Écriture)

Le concept : Utiliser une "communauté" (mot de passe simple) pour lire les infos et changer les VLANs.

Configuration Switch :

```
conf t
snmp-server community "public" operator
snmp-server community "private" manager
snmp-server host 10.X.X.X community "private" trap-level all
```

Configuration PacketFence (switches.conf) :

```
Ini, TOML
```

```
SNMPVersion=2c
snmpCommunityRead=public
snmpCommunityWrite=private
deauthMethod=SNMP
```

Résultat : Échec. Le switch renvoyait une erreur noAccess. Malgré la communauté "manager", le switch Aruba restreint souvent l'écriture SNMP en v2c pour des raisons de sécurité.

3. Étape 2 : Tentative via RADIUS CoA (RFC 3576)

Le concept : PacketFence envoie un paquet spécial au switch sur le port UDP 3799 pour lui dire : "Déconnecte ce client et change son VLAN".

Configuration Switch :

```
conf t
radius-server host 10.X.X.X key pfsecret123
radius-server host 10.X.X.X dyn-authorization
# Note : Pas de guillemets autour de la clé !
```

Configuration PacketFence (switches.conf) :

```
radiusSecret=pfsecret123
deauthMethod=RADIUS
radiusDynamicAuth=1
```

Résultat : Échec (Timeout). PacketFence envoyait les requêtes, mais le switch ne répondait pas sur le port 3799. Le secret était correct, mais le switch ignorait les paquets CoA.

4. Étape 3 : Tentative via SNMP v3 (Méthode Sécurisée)

Le concept : Créer un utilisateur avec authentification (SHA) et chiffrement (AES) pour forcer les droits d'écriture.

Configuration Switch (Assistant SNMPv3) :

```
conf t
snmpv3 enable
# Répondre 'y' pour SHA et 'y' pour Privacy (AES)
snmpv3 user "pfadmin" auth sha "STG-Moudja" priv aes "STG-Moudja"
snmpv3 group managerpriv user "pfadmin" sec-model ver3
snmpv3 restricted-access
write memory
```

Configuration PacketFence (switches.conf) :

```
SNMPVersion=3
SNMPUserNameRead=pfadmin
SNMPAuthProtocolRead=SHA
SNMPAuthPasswordRead=STG-Moudja
SNMPPrivProtocolRead=AES
SNMPPrivPasswordRead=STG-Moudja
# Mêmes réglages pour SNMPUserNameWrite...
deauthMethod=SNMP
```

Résultat : Non testé. La configuration sur le switch est valide (vérifiée via show snmpv3 user), mais le serveur PacketFence a rencontré une erreur critique de services avant le test final.

5. État actuel du projet

- **Switch Aruba :** Prêt et configuré en SNMPv3 (Utilisateur pfadmin).
- **PacketFence :** Fichier switches.conf à jour, mais nécessite une stabilisation des services pour valider le basculement.